

Introduzione controllo tipi

30/09/2025

devo fare ottimizzazione od usare il bonde calcolo perché
per esempio

$\left. \begin{array}{l} \text{true} \text{ e } 1 \\ \text{false} \text{ e } 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{sono codificati} \\ \text{uguali} \end{array}$

ci vogliono dei sistemi di tipo

formo parte del meccanismo di analisi statica
(tipico dei programmi compilati)

che cosa sono i tipi:

- insieme di valori che può assumere una variabile e definisce le operazioni che posso fare su quella variabile
- controllo e verificare che il tipo dell'espressione sia giusto e che stia facendo operazioni ammissibili

Sistemi dei tipi

- Sistema di tipi è un metodo ~~sintattico~~, ~~effettivo~~ e ~~strutturale~~ per dimostrare l'assenza di comportamenti anomali del programma, ~~strutturando~~ le operazioni del programma in base ai tipi di valori che calcolano

• ~~sintattico~~: la struttura sintattica guida il metodo di analisi del comportamento dei programmi

~~effettivo~~: si può definire un algoritmo che controlli i vincoli sui tipi e implemento in un compilatore o un interprete

~~strutturale~~: i tipi assegnati alle componenti di un programma sono calcolati in modo compositivo, cioè il tipo di un'espressione dipende solo dai tipi delle sue sottoespressioni

espressioni e valori sintassi:

espressioni

valori

valori numerici :=

$E ::=$

true

false

NV

$\text{if } E \text{ then } E \text{ else } E$

$\text{succ } E$

$\text{pred } E$

$V ::=$

true

false

NV

101121...

semantica (interpretazione di espressioni)

IF

$\text{if } (\text{true then } E_1 \text{ else } E_2) \rightarrow E_1 \quad \text{IF-true}$

$\text{if } (\text{false then } E_1 \text{ else } E_2) \rightarrow E_2 \quad \text{IF-false}$

$E \rightarrow E'$

$\text{if } E \text{ then } E_1 \text{ else } E_2 \rightarrow \text{if } E' \text{ then } E_1 \text{ else } E_2$

IF-compl

Succ:

$E \rightarrow E'$

$\text{succ } E \rightarrow \text{succ } E'$

$m = m+1$

$\text{succ } m \rightarrow m+1$

Pred:

$E \rightarrow E'$

$\text{pred } E \rightarrow \text{pred } E'$

$m > 0 \quad m = m-1$

$\text{pred } m \rightarrow m-1$

$\text{pred } 0 \rightarrow 0$

is zero

$E \rightarrow E'$

$\text{is zero } E \rightarrow \text{is zero } E'$

valutazione di $\text{if } \text{iszero } 0 \text{ then } 2 \text{ else pred } 1$

$\text{is zero } 0 \rightarrow \text{true}$

$\text{if } \text{iszero } 0 \text{ then } 2 \text{ else pred } 1 \rightarrow \text{if true then } 2 \text{ else pred } 1$

$\rightarrow \text{if true then } 2 \text{ else pred } 1 \rightarrow 2$

controllo dei tipi (type checker)

- controllo dei tipi definisce una relazione binaria (E, t)
 - Associa espressione E al tipo t
- notazione: $E : t$

Regole di controllo dei tipi

$\text{true} : \text{Bool}$

$\frac{E : \text{Nat}}{\text{Succ } E : \text{Nat}}$

$\text{false} : \text{Bool}$

$\frac{E : \text{Nat}}{\text{Pred } E : \text{Nat}}$

$m : \text{Nat}$

$\text{Pred } E : \text{Nat}$

$\frac{E : \text{Bool}, E_1 : t, E_2 : t}{\text{if } E \text{ then } E_1 \text{ else } E_2 : t}$

$\text{if } E \text{ then } E_1 \text{ else } E_2 : t$

- Ogni espressione ha al + un tipo

$\frac{E : \text{Nat}}{\text{iszero } E : \text{Bool}}$

$\text{iszero } E : \text{Bool}$

- un termine E è ben tipato se esiste un t tale che $E : t$

Derivazione

$$\frac{\frac{0:\text{NAT}}{\text{is zero } 0:\text{Bool}} \quad \parallel \quad \frac{1:\text{NAT}}{\text{Pred } 1:\text{NAT}}}{\text{if is zero } 0 \text{ then } 2 \text{ else Pred } 1:\text{NAT}}$$

Inferenza dei tipi: guardando le espressioni posso capire che tipi sono

- Abbiamo definito delle regole d'inferenza siccome abbiamo un sistema di tipi posso creare un algoritmo ricorsivo perché è **effettivo**

Precisione vs Approssimazione

I sistemi di tipi sono generalmente imprecisi

non si sa che tipo può restituire ma solo un'approssimazione

esempio

- usando la regola dell'if non sappiamo che tipo associa all'espressione

$$\frac{E:\text{Bool}, E_1:t, E_2:t}{\text{if } E \text{ then } E_1 \text{ else } E_2:t}$$

perché per esempio

if true then 0 else false

composizionalità

la regola dell' if dice che i rami then e else
abbiamo lo stesso tipo

$$\frac{E: \text{bool}, E_1: +, E_2: +}{\text{if } E \text{ then } E_1 \text{ else } E_2: +}$$

- così garantisce la composizione con altre espressioni
perché per essere usate in certe espressioni deve avere un tipo
preciso
examples

in questo caso il tipo deve essere per forza bool

$\text{if } (\text{if } E \text{ then } E_1 \text{ else } E_2) \text{ then } E_1 \text{ else } E_2$

composizionalità:

dipende dal contesto se l'analisi del tipo sia giusta o no

es

$\text{pred}(\text{if } E_1 \text{ then } E_2 \text{ else } E_3)$ // per far funzionare il predecessore
 $\downarrow \quad \quad \downarrow$
 $\text{NAT} \quad \quad \text{Bool}$
 E_1 deve essere true altrimenti darebbe errore.

lambda calcolo tipo

- non prevede tipi
- ci aggiungeremo i valori Booleani

sintassi dei tipi

$t ::=$	tipi
Bool	tipo dei booleani
$t \rightarrow t$	tipo delle funzioni

esempi di tipi sintatticamente corretti:

- Bool • $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$ • $(\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow \text{Bool}$ • $(\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}) \rightarrow (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$
- se non metto le parentesi assumo associatività a destra

$$\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \rightarrow \text{Bool} = \text{Bool} \rightarrow (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$$

esempio

$\lambda x. \lambda y. x$ • questa funz. prende un Bool e ci restituisce una funz.
 $\uparrow$
 $\text{Bool} \rightarrow (\text{Bool} \rightarrow \text{Bool})$ DA $\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$